

REPORT DI LABORATORIO

Analisi dell'Handshake TCP a Tre Vie con Wireshark e tcpdump

Studente: Domenico Vitale

Laboratorio: Osservazione dell'Handshake TCP in ambiente Mininet

Strumenti utilizzati: Mininet, Wireshark, tcpdump

Data: 17/02/2026

Executive Summary

In questo laboratorio è stato analizzato il processo di instaurazione di una connessione TCP tramite l'osservazione dell'handshake a tre vie (Three-Way Handshake).

Utilizzando l'ambiente virtuale CyberOps e l'emulatore di rete Mininet, è stata simulata una comunicazione tra un client (H1) e un server web (H4).

La cattura del traffico è stata effettuata tramite tcpdump e successivamente analizzata con Wireshark.

L'analisi ha confermato il corretto scambio dei pacchetti SYN, SYN-ACK e ACK, necessari per stabilire una connessione TCP affidabile prima dell'inizio dello scambio di dati HTTP.

1. Obiettivi del laboratorio

- Preparare gli host per la cattura del traffico
- Osservare l'handshake TCP a tre vie
- Analizzare i pacchetti con Wireshark
- Visualizzare i pacchetti con tcpdump
- Comprendere il significato di porte, flag e numeri di sequenza

2. Ambiente di Lavoro

È stata utilizzata la macchina virtuale CyberOps Workstation con:

- Sistema Linux
- Mininet per simulazione di rete
- Wireshark per analisi grafica
- tcpdump per analisi testuale

La topologia di rete comprende:

- H1 → Client
- H4 → Server Web (IP: 172.16.0.40)
- R1 → Router
- s1 → Switch

Preparazione degli Host

1. Avvio della topologia Mininet

```
sudo lab.support.files/scripts/cyberops_topo.py
```

2. Avvio degli host

```
mininet> xterm H1  
mininet> xterm H4
```

3. Avvio del server web su H4

- /home/analyst/lab.support.files/scripts/reg_server_start.sh

Il server nginx è stato avviato sulla porta 80.

4. Avvio del Browser su H1

Nel terminale H1:

- su analyst
- firefox &

Cattura del traffico

1. Avvio della cattura con tcpdump

```
sudo tcpdump -i H1-eth0 -n tcp port 80 -w /home/analyst/capture.pcap
```

Significato delle opzioni:

- -i H1-eth0 → interfaccia di rete di H1
- -n → no risoluzione DNS
- tcp port 80 → solo traffico HTTP
- -w → salvataggio su file

2. Generazione traffico HTTP

Nel browser Firefox su H1 è stato inserito:

- http://172.16.0.40

Dopo il caricamento della pagina, la cattura è stata interrotta con:

- Ctrl + C

Analisi dei Pacchetti con Wireshark

1. Apertura del File

- wireshark &

Filtro applicato:

- tcp

[illegible][illegible]

2. Analisi dell'Handshake TCP

Frame 1 – SYN

- Porta sorgente: 44974 (porta effimera)
- Porta destinazione: 80 (porta well-known HTTP)
- Flag: SYN
- Sequence Number relativo: 0
- Sequence Number reale: 3284702657

Il client richiede l'apertura della connessione.

Frame 2 – SYN-ACK

- Porta sorgente: 80
- Porta destinazione: 44974
- Flag: SYN, ACK
- Sequence relativo: 0
- Acknowledgment relativo: 1

Il server accetta la richiesta e conferma il SYN ricevuto.

Frame 3 – ACK

- Flag: ACK
- Sequence relativo: 1
- Acknowledgment relativo: 1

La connessione TCP è ora stabilita.

Visualizzazione con tcpdump

Il file salvato è stato analizzato tramite:

```
sudo tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap tcp -c 3
```

Output osservato:

Flags [S]
Flags [S.]
Flags [.]

Interpretazione:

- [S] → SYN
- [S.] → SYN-ACK
- [.] → ACK

Significato dell'opzione -r

- L'opzione -r consente di leggere un file pcap precedentemente salvato, anziché catturare traffico in tempo reale.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo tcpdump -i H1-eth0 -n tcp port 80 -w /home/analyst/capture.pcap
reading from file /home/analyst/capture.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
[analyst@secOps ~]$ ls -l /home/analyst/capture.pcap
-rw-r--r-- 1 root root 3260 Feb 17 09:22 /home/analyst/capture.pcap
[analyst@secOps ~]$ ls -lh /home/analyst/capture.pcap
-rw-r--r-- 1 root root 3,2K Feb 17 09:22 /home/analyst/capture.pcap
[analyst@secOps ~]$ rm /home/analyst/capture.pcap
rm: remove write-protected regular file '/home/analyst/capture.pcap'? yes
[analyst@secOps ~]$ ls -lh /home/analyst/capture.pcap
ls: cannot access '/home/analyst/capture.pcap': No such file or directory
[analyst@secOps ~]$ sudo tcpdump -i H1-eth0 -n tcp port 80 -w /home/analyst/capture.pcap
[sudo] password for analyst:
tcpdump: listening on H1-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
^C9 packets captured
9 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
[analyst@secOps ~]$ sudo tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap -nn
reading from file /home/analyst/capture.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
10:06:41.667438 IP 10.0.0.11.41022 > 172.16.0.40.80: Flags [S], seq 2695705630, win 42340, options [mss 14
10:06:41.667948 IP 172.16.0.40.80 > 10.0.0.11.41022: Flags [S.], seq 3360151353, ack 2695705631, win 43440
10:06:41.667963 IP 10.0.0.11.41022 > 172.16.0.40.80: Flags [S.], seq 3360151353, ack 2695705631, win 43440
10:06:41.668045 IP 10.0.0.11.41022 > 172.16.0.40.80: Flags [P.], seq 1:413, ack 1, win 83, options [nop,no
10:06:41.668057 IP 172.16.0.40.80 > 10.0.0.11.41022: Flags [P.], seq 1:181, ack 413, win 85, options [nop,nop,TS val 1
10:06:41.668558 IP 172.16.0.40.80 > 10.0.0.11.41022: Flags [P.], seq 1:181, ack 413, win 85, options [nop,nop,TS val 1
10:06:41.668561 IP 10.0.0.11.41022 > 172.16.0.40.80: Flags [S.], seq 3360151353, ack 2695705631, win 43440
10:06:51.740333 IP 10.0.0.11.41022 > 172.16.0.40.80: Flags [S.], seq 3360151353, ack 2695705631, win 43440
10:06:51.740506 IP 172.16.0.40.80 > 10.0.0.11.41022: Flags [S.], seq 3360151353, ack 2695705631, win 43440
[analyst@secOps ~]$
```

Domande di Riflessione

Filtri utili in Wireshark

1. ip.addr == 192.168.1.10
2. tcp.port == 80
3. dns

Utilizzo di Wireshark in produzione

- Analisi di problemi di rete
- Monitoraggio del traffico
- Identificazione di attacchi
- Verifica della configurazione dei protocolli
- Analisi delle prestazioni

Conclusioni

Il laboratorio ha dimostrato il funzionamento dell'handshake TCP a tre vie, evidenziando come il protocollo TCP stabilisca una connessione affidabile prima della trasmissione dei dati applicativi.

Attraverso l'uso combinato di tcpdump e Wireshark è stato possibile osservare nel dettaglio:

- Porte TCP
- Flag di controllo
- Numeri di sequenza e acknowledgment
- Stabilimento della connessione client-server

L'esperienza ha permesso di comprendere concretamente il funzionamento del protocollo TCP in un ambiente simulato.